

Esercizio 1) (12 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la conversione di unità di misura. Il server implementa la funzione *converti* che prende in ingresso il numero da convertire e la sua unità di misura, e l'unità di misura del numero convertito (ad esempio, *converti(1000,m,km)*) e ritorna in output il numero convertito e l'unità di misura (ad esempio, *1km*). Si richiede di fornire lo pseudocodice del server *iterativo* e del corrispettivo client che usano socket UDP.

N.B. I parametri di input e output della funzione *converti* devono essere di tipo integer.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (11 punti)

Nell'ambito del sistema DNS si descriva brevemente il concetto di file di zona e resource record. Si consideri inoltre il name server del dominio *esameluglio.reti.it* che prende indirizzi in 12.134.32.X/24. Si predisponga il file di zona **completo** per il dominio *esameluglio.reti.it*, che includa tra gli altri i resource record relativi a due server SMTP uno interno e l'altro esterno al dominio, un server www e un server telnet.

N.B. Ogni resource record inserito nel file di zona deve essere spiegato nel dettaglio.

Domanda 3) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DHCP si discuta il meccanismo di gestione del tempo di lease degli indirizzi IP. È possibile utilizzare un tempo di lease per gli assegnamenti manuali e automatici? Giustificare la risposta.

Domanda 4) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SMTP si descrivano i concetti di alias expansion e mail forwarding.